Аналитическая записка

Анализ взаимодействия корпоративных студентов с платформой IT Resume

1. Зачем проводилось исследование

IT Resume — образовательная IT-платформа, на которой студенты компании 1 решают задачи, проходят тесты и используют внутреннюю валюту CodeCoins.

Целью исследования было понять, **как студенты взаимодействуют с платформой, насколько активно они продвигаются по учебной программе и на каких этапах возникают основные проблемы**, а также насколько активно они используют внутреннюю экономику платформы.

В начале исследования не было заранее известно, на каком именно этапе возникает основная проблема. Студент может зарегистрироваться, но не начать работать с задачами, может решать только небольшую часть доступной программы, может сталкиваться с большим количеством неудачных попыток или вообще не использовать отдельные возможности платформы.

Поэтому исследование было разделено на несколько последовательных вопросов:

1. Насколько активно студенты вообще используют платформу?
2. До какого этапа они доходят при работе с задачами?
3. Насколько далеко они продвигаются по учебной программе индивидуально и как когорта?
4. Где именно возникают затруднения при решении задач?
5. Используют ли студенты тесты как дополнительный инструмент обучения?
6. Насколько активно используется внутренняя валюта CodeCoins?

Такой подход позволяет сначала получить общую картину поведения студентов, а затем перейти к отдельным этапам учебного процесса и возможным точкам роста.

---

2. Данные и особенности анализа

Для анализа использовались данные о студентах компании 1, входах на платформу, запуске и отправке кода, результатах решения задач, тестах и транзакциях CodeCoins.

При расчёте различных метрик использовались разные события как признаки активности. В частности, вход на платформу отражался через `userentry`, работа с задачами через `coderun` и `codesubmit`, а работа с тестами через `teststart` и `testresult`.

При анализе задач отдельно учитывалось различие между задачами, назначенными компании 1, и остальными задачами платформы. Это оказалось важным ограничением исходного предположения: студенты решали не только задачи, закрепленные за компанией.

Из 124 задач, назначенных компании 1, студенты запускали код по 121 задаче, отправляли решения по 122 и успешно решали 122 задачи. Таким образом, на уровне всей когорты большая часть назначенной программы была затронута хотя бы одним студентом.

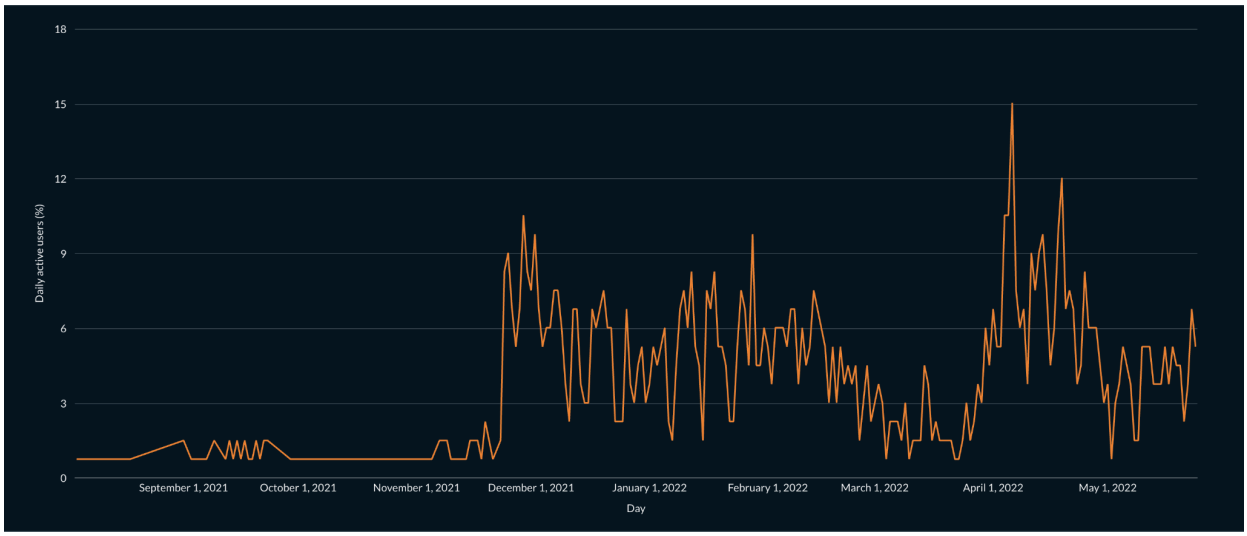
При этом данные показывают не индивидуальное прохождение всей программы каждым студентом, а **коллективное покрытие задач когортой**. Поэтому эти показатели нельзя интерпретировать как долю студентов, завершивших программу.

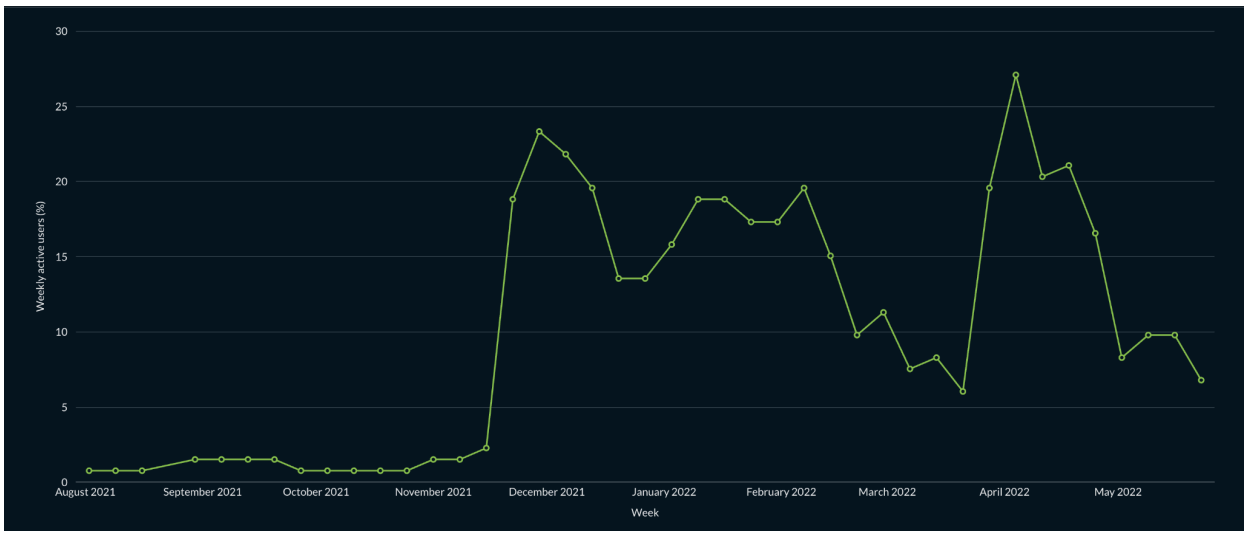
---

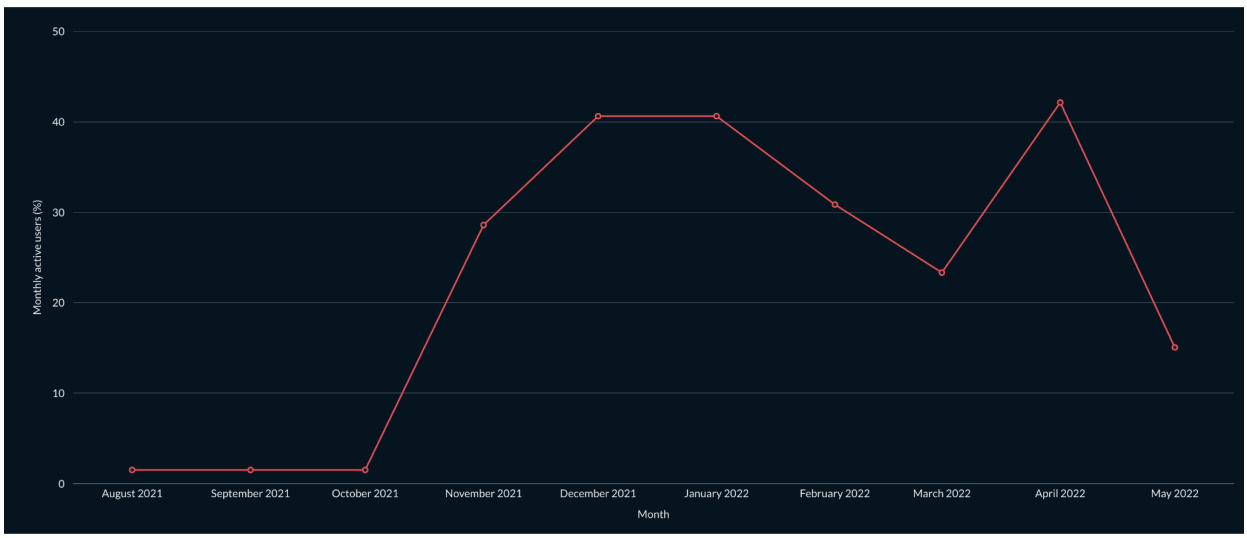
3. Насколько студенты вообще вовлечены в обучение?

Первым шагом я решила оценить общую активность студентов. Если значительная часть студентов редко взаимодействует с платформой, дальнейшее снижение количества решенных задач может быть связано не с трудностью материала, а с тем, что студент вообще не приступает к обучению.

Для этого была рассмотрена доля студентов, заходящих на платформу за день, неделю и месяц.


18
15
12
9
6
3
0
Daily active users (%)
September 1, 2021
October 1, 2021
November 1, 2021
December 1, 2021
January 1, 2022
February 1, 2022
March 1, 2022
April 1, 2022
May 1, 2022
Day


30
25
20
15
10
5
0
Weekly active users (%)
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
Week


50
40
30
20
10
0
Monthly active users (%)
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
Month

DAU оказался наиболее низким показателем, тогда как MAU заметно выше. На графике также наблюдаются существенные колебания активности во времени: месячная активность достигала примерно 40%, а дневная была значительно ниже.

Таким образом, студенты используют платформу **неравномерно и скорее периодически**, чем ежедневно.

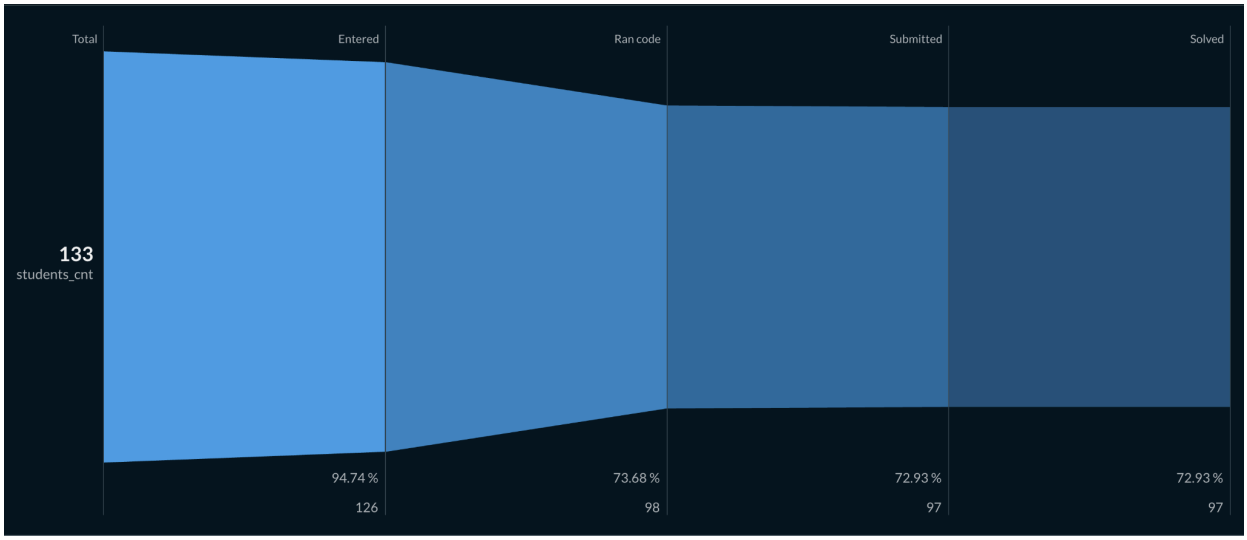
Однако один только вход на платформу еще не означает, что студент действительно занимается. Поэтому следующим вопросом стало: **что происходит после входа на платформу?**

---

4. Что происходит после входа на платформу?

Чтобы посмотреть путь студента более подробно, я построила общую воронку:

зарегистрирован → вошел на платформу → запустил код → отправил решение → успешно решил задачу.



Из 133 студентов компании 1 на платформу заходили 126, запускали код 98, отправляли решение 97 и хотя бы раз получали успешное решение 97 студентов.

Наиболее заметное снижение происходит между входом на платформу и первым запуском кода. После того как студент начинает непосредственно работать с задачей, переход к отправке решения и успешному результату происходит значительно чаще.

Это позволяет сформулировать первый важный вопрос для дальнейшего анализа:

проблема заключается в том, что студенты не начинают обучение, или в том, что им сложно продолжать его после начала?

Для ответа на этот вопрос я дополнительно посмотрела на количество дней, в которые студенты проявляли учебную активность.

---

5. Студенты возвращаются к обучению регулярно?

В качестве активного учебного дня я рассматривала день, в который студент выполнял хотя бы одно содержательное учебное действие: запускал код, отправлял решение или начинал тест.

После объединения этих действий медианное количество активных учебных дней составило **3 дня**.

При этом около четверти студентов вообще не имели зафиксированных активных учебных дней, тогда как небольшая группа студентов проявляла значительно более высокую активность.

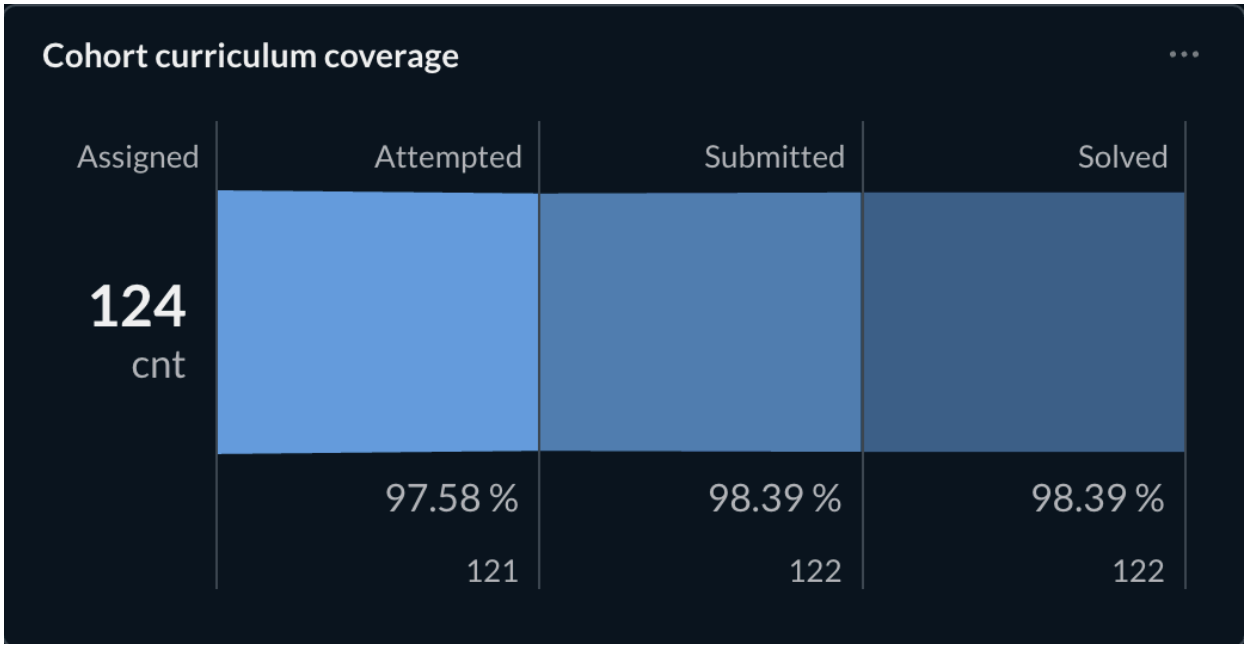
Таким образом, низкая вовлеченность не объясняется только отдельными студентами: **для значительной части когорты взаимодействие с учебным контентом было достаточно ограниченным**, хотя одновременно существует небольшой сегмент очень активных студентов.

Это подводит к следующему вопросу: если студент всё-таки начинает решать задачи, насколько далеко он продвигается?

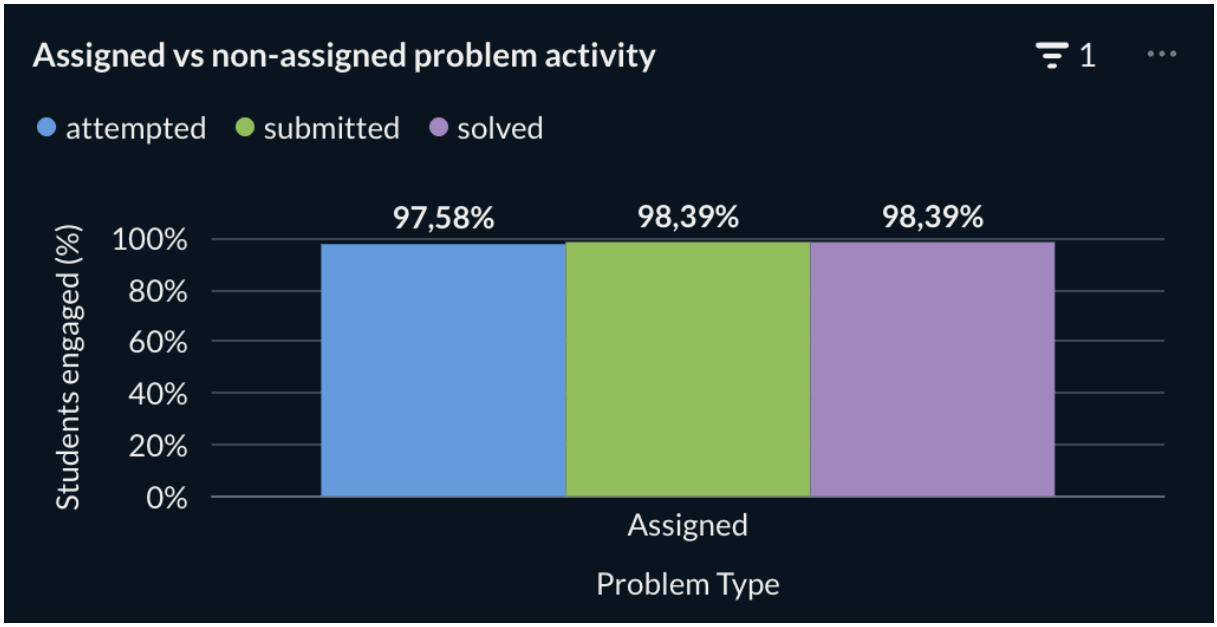
---

6. Насколько студенты продвигаются по учебной программе?

На уровне всей когорты результат оказался достаточно высоким.



Из 124 задач, назначенных компании 1, хотя бы один студент запускал код примерно для 97,6% задач, отправлял решение для 98,4%, а успешно решал также около 98,4%.



То есть если смотреть на студентов **как на единую группу**, практически вся назначенная программа была затронута.

Однако этот результат выглядит значительно менее оптимистично, если перейти от когорты к отдельному студенту.

Медианный индивидуальный прогресс составил **5,65%**, а максимальный результат находился примерно на уровне **43,55%**.

Таким образом, возникает интересный разрыв:

когорта в целом покрывает практически всю программу, но отдельный студент обычно решает лишь небольшую ее часть.

Это означает, что высокий показатель коллективного покрытия не следует интерпретировать как высокий индивидуальный прогресс. Скорее разные студенты решают разные части общей программы.

Чтобы проверить это наблюдение, я дополнительно сравнила работу студентов с назначенными и неназначенными задачами.

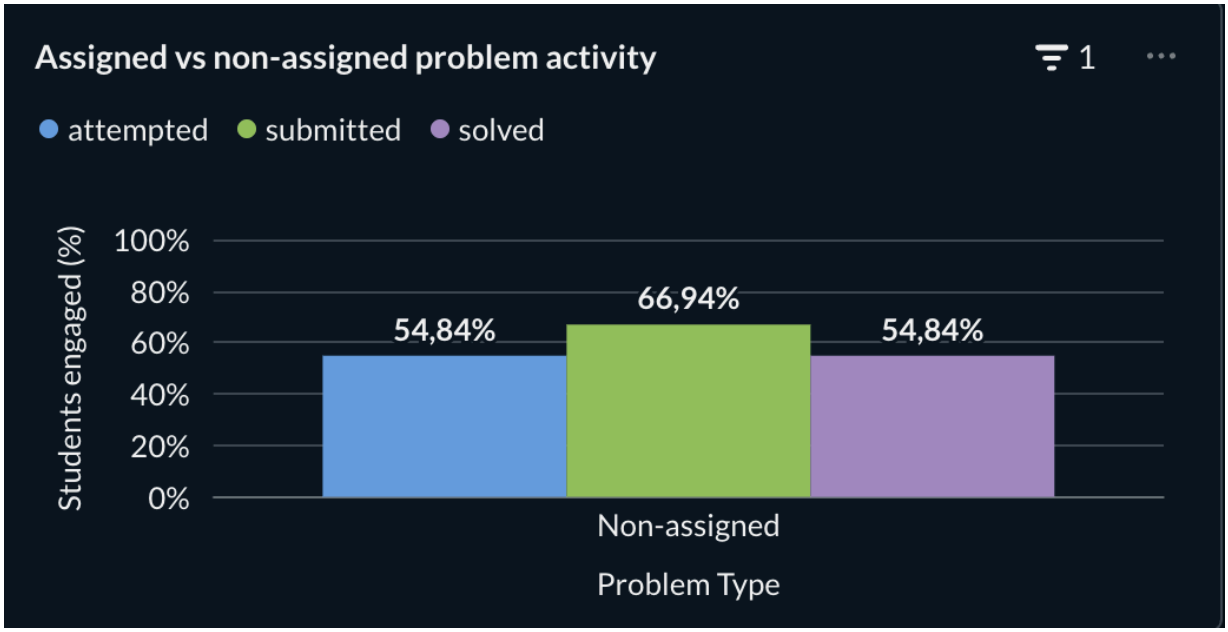
---

7. Решают ли студенты только назначенные задачи?

При анализе выяснилось, что студенты компании 1 взаимодействуют не только с задачами, назначенными в рамках их программы.

Для назначенных задач доля охвата составила около 98% на основных этапах, тогда как среди неназначенных задач студенты также успели охватить более половины общей базы.

Особенно интересно, что неназначенные задачи значительно чаще отправлялись на проверку, чем в итоге успешно решались: около **66,9%** задач были отправлены на проверку, но успешно решено было около **54,8%**.



Это отличается от картины назначенных задач, где успешное решение происходило почти для всех задач, к которым студенты обращались.

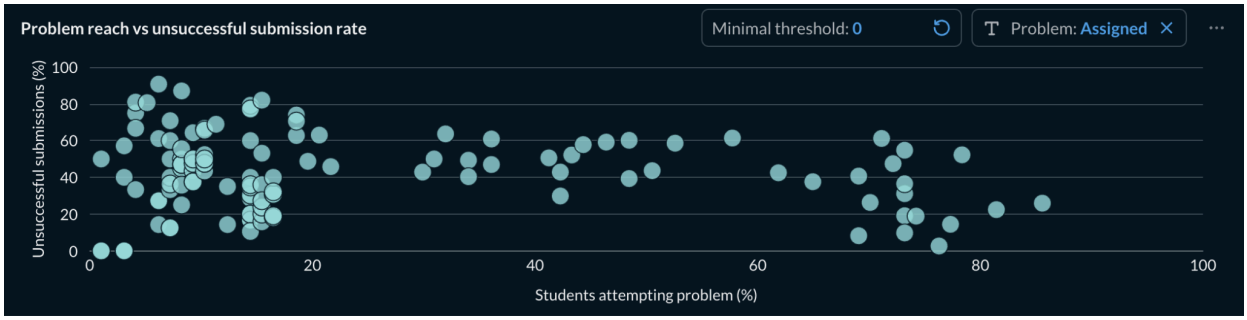
Поэтому именно здесь возникает следующий вопрос:

если студенты начинают решать задачи, какие задачи создают для них наибольшие трудности?

---

8. Где возникают основные трудности при решении задач?

Для анализа трения я посмотрела на две характеристики одновременно: насколько большая доля студентов обращается к задаче и насколько большая доля попыток оказывается неуспешной.



Большинство задач решается относительно небольшой частью студентов, однако среди задач, к которым студенты обращаются, доля неуспешных попыток часто находится примерно в диапазоне **20–50%**.

Это показывает, что проблема не сводится только к отсутствию интереса к отдельным задачам. Студенты, которые всё-таки начинают их решать, достаточно часто сталкиваются с ошибками, прежде чем получить правильный результат.

При этом дальнейший анализ показывает, что ошибки не обязательно приводят к отказу от задачи. Медианное количество неуспешных попыток перед первым успешным решением составило **2**.

Таким образом, типичный студент сталкивается с несколькими неудачными попытками, но в итоге получает правильное решение.

Это позволяет перейти к следующему вопросу: **связаны ли трудности с объективной сложностью задачи или языком программирования?**

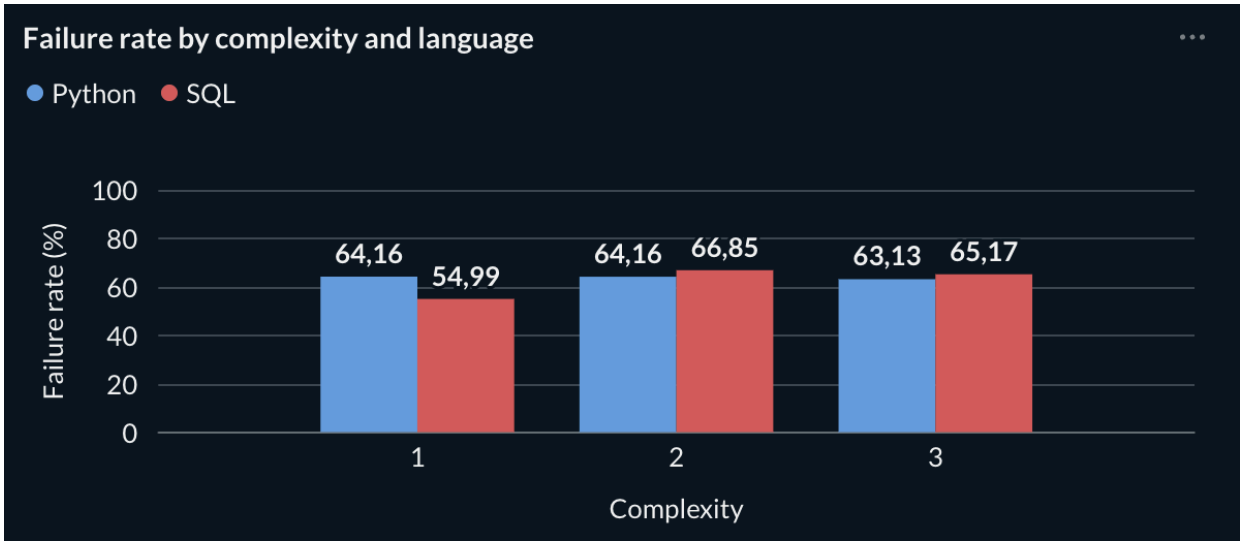
---

9. Зависит ли сложность решения от уровня задачи и языка?

Я сравнила долю неуспешных отправок для разных уровней сложности и языков программирования.

При этом прямую зависимость между языком и сложностью интерпретировать нельзя, поскольку каждая задача решается только на одном языке. Поэтому корректнее сравнивать языки внутри одинаковых уровней сложности.

Полученные значения оказались достаточно близкими.



Для первого уровня сложности доля неуспешных попыток составила около 64% для Python и 55% для SQL. Для второго уровня показатели составили около 64% и 67%, а для третьего — около 63% и 65% соответственно.

Таким образом, выраженной разницы между языками внутри одного уровня сложности в данных не наблюдается.

Также не видно ожидаемого монотонного роста доли ошибок от первого уровня сложности к третьему.

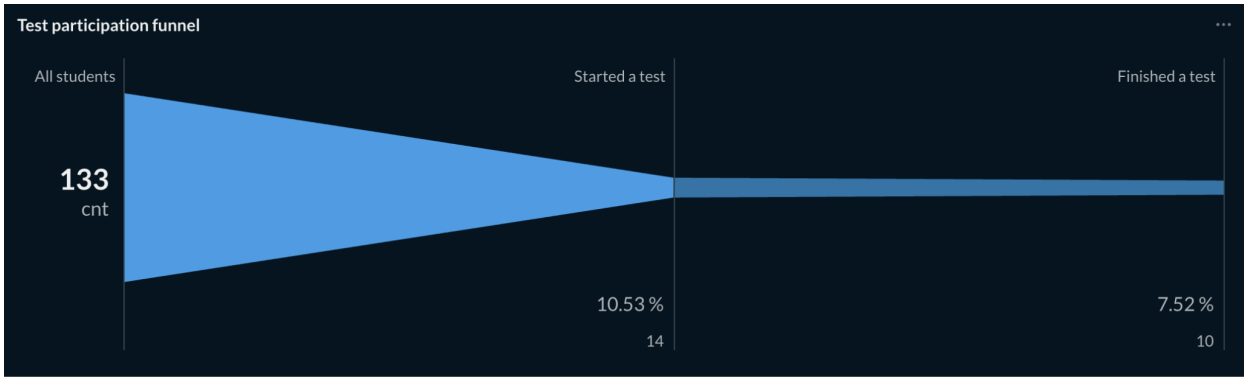
Это означает, что **простого объяснения через язык или номинальный уровень сложности недостаточно**. Для дальнейшего исследования причины трудностей потребовалось бы учитывать характеристики конкретных задач и поведение студентов на уровне отдельных задач.

---

10. Достаточно ли студенты используют тесты для проверки знаний?

После анализа задач я отдельно посмотрела на тесты как на второй основной формат учебной активности.

Результат оказался заметно слабее, чем для задач.



Около **10% студентов** хотя бы начинали тесты, а завершали их около **7,5%**. При этом более 84% студентов вообще не начинали ни одного теста.

Даже среди студентов, которые используют этот раздел, основная часть проходит только от 1 до 5 тестов из 24.

Таким образом, тесты используются существенно менее активно, чем решение задач.

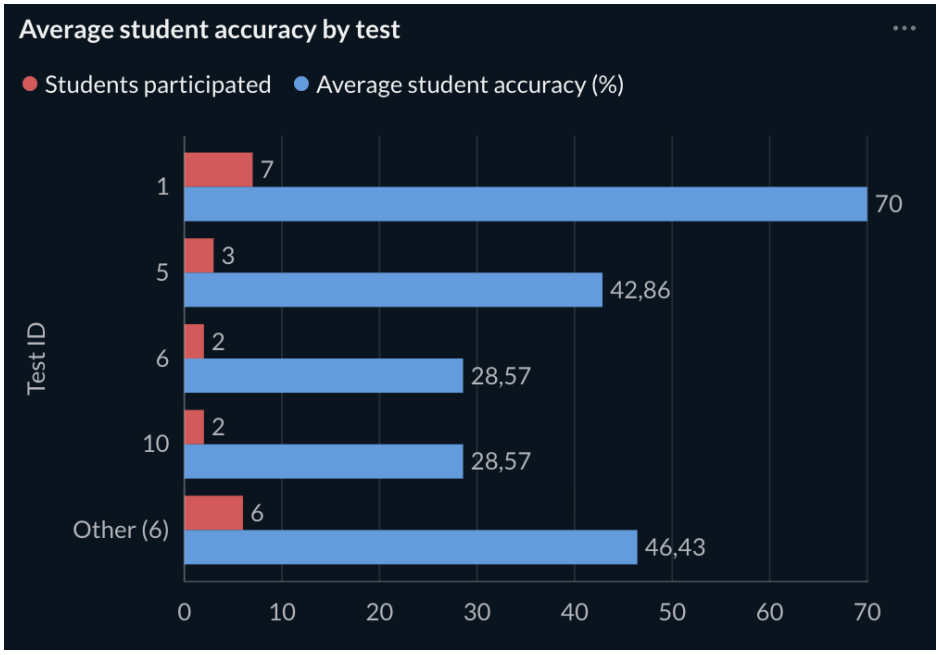
Однако низкое количество пройденных тестов еще не говорит о качестве полученных знаний. Поэтому следующим вопросом стало: **насколько успешно студенты выполняют те тесты, до которых всё-таки доходят?**

---

11. Насколько хорошо студенты проходят тесты?

Средняя точность ответов по тестам оказалась относительно невысокой.

Максимальное значение для наиболее популярного теста составило около **70%**, а для следующих тестов показатель был заметно ниже.



Таким образом, тесты одновременно характеризуются двумя особенностями: до них доходит небольшая доля студентов, а среди тех, кто доходит, уровень правильных ответов также не всегда высокий.

Это позволяет предположить, что тесты могут быть отдельной точкой для дальнейшего исследования качества обучения, однако на основании текущего анализа нельзя определить, является ли низкая точность следствием сложности самих тестов, недостаточной подготовки или низкой вовлеченности студентов.

---

12. Как студенты используют внутреннюю экономику платформы?

Последним направлением я решила рассмотреть CodeCoins.

Практически все студенты компании 1 хотя бы раз получали внутреннюю валюту: доля таких студентов составила **94,7%**.

При этом тратили CodeCoins уже **69,2%** студентов.

Медианное количество заработанных CodeCoins составило **203**, тогда как медианное количество потраченных средств оказалось значительно ниже — **57,5**.

Таким образом, получение CodeCoins распространено гораздо шире, чем их использование, а у типичного студента остается часть накопленной валюты.

---

13. На что студенты тратят CodeCoins?

Динамика начислений CodeCoins значительно меняется от месяца к месяцу. В отдельные месяцы наблюдаются выраженные пики, причем они связаны преимущественно с отдельными типами действий, а не с равномерным ростом всех видов активности.

Расходование CodeCoins происходит значительно в меньших объемах. Основная часть расходов приходится на **покупку задач**, тогда как покупка подсказок, тестов и готовых решений занимает значительно меньшую долю.

Таким образом, внутренняя экономика платформы действительно используется студентами, однако основным сценарием расходования CodeCoins является доступ к дополнительным задачам.

При этом по имеющимся данным нельзя утверждать, что CodeCoins непосредственно повышают вовлеченность студентов. Для этого потребовалось бы отдельно проверять связь использования валюты с последующим учебным поведением.

---

14. Как складываются результаты вместе?

Если рассматривать отдельные метрики вместе, получается достаточно цельная картина.

Главная проблема находится не столько внутри самого процесса решения задачи, сколько **до его начала**.

Значительная часть студентов редко проявляет учебную активность, а наиболее заметное снижение в общей воронке происходит между входом на платформу и началом работы с кодом.

При этом после начала решения задачи ситуация выглядит значительно лучше: студенты, которые обращаются к задачам, достаточно часто доходят до успешного результата. Даже несколько неудачных попыток обычно не препятствуют получению правильного решения.

Одновременно возникает интересный разрыв между коллективным и индивидуальным прогрессом. Когорта практически полностью покрывает назначенные задачи, однако типичный отдельный студент решает лишь небольшую часть программы.

Тесты используются значительно слабее задач, а CodeCoins охватывают почти всех студентов, но расходуются заметно реже, причем преимущественно на покупку дополнительных задач.

Таким образом, результаты можно свести к следующей последовательности:

войти на платформу → начать содержательную работу → продолжить обучение → получить результат.

Основной потенциальной точкой роста выглядит не только увеличение числа входов, а **сокращение расстояния между входом на платформу и началом реального учебного действия**.

---

15. Что можно проверить дальше?

На основании проведенного анализа я бы выделила несколько направлений для дальнейшего исследования.

Во-первых, стоит отдельно изучить этап между входом на платформу и началом решения задачи, поскольку именно здесь наблюдается наиболее заметное снижение воронки.

Во-вторых, можно проверить, почему индивидуальный прогресс остается низким при почти полном коллективном покрытии программы. Возможно, студенты проходят разные части программы или часть задач остается за пределами индивидуального учебного сценария.

В-третьих, имеет смысл исследовать отдельные задачи с высокой долей неуспешных попыток. Особенно интересны задачи, к которым обращается достаточно большое количество студентов, но которые требуют нескольких попыток для получения правильного решения.

Наконец, отдельно можно исследовать использование тестов и CodeCoins: не только сколько студентов используют эти механики, но и связано ли их использование с дальнейшей учебной активностью.

---

16. Ограничения исследования

При интерпретации результатов необходимо учитывать несколько ограничений.

Во-первых, разные события на платформе фиксируются в разных таблицах, поэтому активность зависит от того, какое действие рассматривается как учебное.

Во-вторых, вход на платформу и содержательная учебная активность не являются одним и тем же. Сам факт входа не означает, что студент решал задачи или проходил тесты.

В-третьих, коллективное покрытие программы нельзя интерпретировать как индивидуальное завершение программы: один и тот же результат может быть получен за счет большого количества студентов, каждый из которых решает только небольшую часть задач.

В-четвертых, сравнение языков программирования ограничено тем, что одна задача доступна только на одном языке, поэтому нельзя отделить влияние языка от особенностей конкретных задач.

Наконец, исследование является описательным. Обнаруженные закономерности показывают особенности поведения студентов, но сами по себе не доказывают причинно-следственных связей.

---

17. Итог

Исследование началось с общего вопроса: **как студенты компании 1 взаимодействуют с IT Resume и где возникают основные ограничения их учебного пути?**

Анализ показал, что основная проблема связана прежде всего с низкой и нерегулярной вовлеченностью. Значительная часть студентов редко совершает учебные действия, а наиболее заметное снижение происходит между входом на платформу и началом работы с задачей.

При этом после начала решения задачи результаты становятся значительно лучше. На уровне когорты практически вся назначенная программа была затронута, а большинство задач, к которым студенты обращались, в итоге получали успешное решение.

Одновременно индивидуальный прогресс остается значительно ниже коллективного: типичный студент решает только небольшую часть назначенной программы.

Тесты используются значительно реже задач, а CodeCoins активно получают, но заметно реже тратят. Основным сценарием их использования является покупка дополнительных задач.

Таким образом, наиболее интересным направлением дальнейшего анализа является **путь от входа на платформу к первому содержательному учебному действию**, а также причины низкого индивидуального прогресса при высоком коллективном покрытии программы.
